

Odabrana poglavlja matematike

Druga domaća zadaća

16. travnja 2026.

Prvi zadatak

Vidjeli ste da su u konačnodimenzionalnim vektorskim prostorima sve norme ekvivalentne, tj. ako je vektor v ograničen u jednoj normi onda je ograničen u svim normama ili ako niz vektora v_n konvergira prema vektoru v u jednoj normi da tada konvergira prema istom vektoru u svim normama.

- a) Pokažite da za funkciju $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ vrijedi da je $f \in L^1(0, 1)$, ali da nije $f \in L^2(0, 1)$.
- b) Pokažite da za funkciju $f(x) = 1$ vrijedi da je $f \in L^\infty(0, \infty)$, ali da nije $f \in L^2(0, \infty)$.

Drugi zadatak

Dokažite da ako je funkcija f neprekidna na $[0, 1]$ da tada ima i konačnu energiju, tj. da je $f \in L^2(0, 1)$.

Treći zadatak

Nađite slabu derivaciju funkcije $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ danu pravilom preslikavanja

$$f(x) = x.$$

Četvrti zadatak

U kontekstu dubokog učenja često se koristi aktivacijska funkcija

$$\text{ReLU}(x) = \begin{cases} 0, & -1 \leq x \leq 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

koju zovemo rectified linear unit ili rampa.

- a) Pokažite da je $\text{ReLU} \in L^2(-1, 1)$.
- b) Nađite slabu derivaciju funkcije ReLU .
- c) Je li $\text{ReLU}' \in L^2(-1, 1)$?